

- Eşelon Form ve Sıfırca İndirgenmiş Eşelon Form -

Tanım (Pivot Elemanı): Bir matriste bir satırın sıfırdan farklı ilk elemanına 0 satırın pivot elemanıdır. Bir A matrisinin pivotlarının sayısı $rr(A)$ ile gösterilir.

$\rightarrow$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \quad rr(A) \leq n \quad rr(A) = 3$$
$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & -1 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 5} \quad rr(B) = 3$$

Bir Matrisin Eşelon Formda Olması: $m \times n$ boyutundaki bir A matrisi aşağıdaki özellikleri sağlıyor ise eşelon formdadır.

- Tüm sıfırdan oluşan satır veya satırlar (varsa!) en altta konulur.
- Her satırın pivot elemanı (varsa!) 1 olmalıdır.
- Bir satırın pivotu bir üst satırın pivotunun konumca sağ ve altında kalmalıdır. (pivotun altındaki elemanlar 0 olmalı!) (soldan sağa!)

Örnek: Aşağıda verilen matrislerin eşelon formda olup olmadıklarını belirleyiniz.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *eşelon formdadır*

b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ *eşelon formda değil!*

c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ *eşelon formda değil!*

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *eşelon formdadır*

e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *eşelon formda değil!*

f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *eşelon formda değil!*

(rref) ✓

Bir Matrisin Satırca İndirgenmiş Ezelon Formda Olması : $m \times n$ boyutundaki bir A matrisi aşağıdaki özellikleri taşıyor ise satırca indirgenmiş ezelon formdadır denir.

• Matris ezelon formda olmalı.

• Pivot elemanlarının sütunundaki pivot elemanı hariç tüm elemanlar "0" olmalıdır.

Örnek : Aşağıda verilen matrislerin satırca indirgenmiş ezelon formda olup olmadıklarını belirtiniz

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$



b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



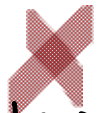
c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



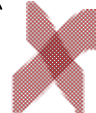
d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



e) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



f) $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



Not : Bir matris elemanlar satır izlenleri ile satırca indirgenmiş ezelon forma geçirilebilir.

1) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ matrisini sırayla . ezelon ve satırca ind. ezelon forma getiriniz.

Cözüm:

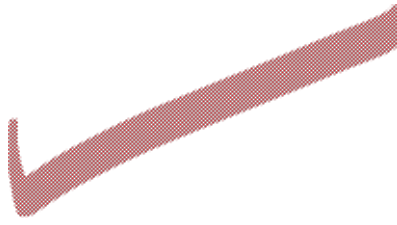
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_1 + R_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{5R_2 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

** ezelon formadı!*

$$\xrightarrow{-\frac{1}{6}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_2 + R_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



2)
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisini sırayla . ezelon ve satırca ind. ezelon forma getirdiniz.

Cözüm:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{4R_1 + R_2 \\ -2R_1 + R_4 \\ \frac{1}{3}R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-3R_2 + R_3 \\ R_2 + R_4 \\ \frac{1}{3}R_3}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -11/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-R_3 + R_4 \\ \frac{3}{11}R_4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -11/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-2R_4 + R_1 \\ -3R_4 + R_2 \\ \frac{11}{3}R_4 + R_3}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 + R_1 \\ R_3 + R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

